Rapport de tests

Exécutés le 27/10/2026 dans l'environnement de développement (Linux, Node 22, wrangler 4.153 / workerd local, Chromium Playwright). Commandes : `npm run typecheck`, `npm test`, `npm run test:integration`, `npm run test:browser`.

Résultats

Suite	Contenu	Résultat
Vérification des types	client + serveur (TypeScript strict)	✅ aucune erreur
Tests unitaires du moteur (`test/engine.test.ts`)	règles, transitions, vues filtrées	✅ **50/50**
Tests d'intégration (`test/integration/game.test.ts`)	vrai serveur local (Worker + Durable Object SQLite) + **41 WebSockets** (MJ + 40 joueurs)	✅ **15/15** (~45 s)
Tests navigateur (`test/browser/ui.test.ts`)	Chromium, 5 téléphones (iPhone 13) + MJ sur ordinateur, parcours complet par l'interface	✅ **7/7** (~37 s)

Correspondance avec les 27 scénarios demandés

#	Scénario	Où c'est testé
1	Création d'une partie et de son code	intégration 1 ; navigateur 1
2	Connexion de plusieurs téléphones	intégration 2-3 (40 joueurs) ; navigateur 1 (5 navigateurs)
3	Pseudonymes distincts	unitaire « pseudonymes en double » ; intégration 2-3 (`name_taken`)
4	Rôles cachés sans fuite	unitaires « confidentialité » ; intégration 4-5 (vue de chacun des 40 joueurs inspectée)
5	Démarrage	intégration 4-5 ; navigateur 2
6	Tâches différentes selon les joueurs	unitaire ; intégration 6-9
7	Validation d'une tâche autorisée	unitaire ; intégration 6-9 ; navigateur 3 (mini-jeu joué dans l'interface)
8	Refus d'une tâche terminée ou non attribuée	unitaire ; intégration 6-9
9	Progression cohérente	intégration 6-9 (barre reçue par les autres téléphones), 26-bis
10	Sabotage autorisé	unitaires « sabotages » ; intégration 10-11
11	Sabotage refusé	unitaires (délai, doublon, équipier) ; intégration 10-11 et 24
12	Délai d'élimination	unitaire ; intégration 12-13
13	Refus d'éliminer un mort	unitaire ; intégration 12-13
14	Signalement d'un corps	unitaire ; intégration 14-18 ; navigateur 4

#	Scénario	Où c'est testé
15	Actions interrompues en réunion	unitaire ; intégration 14-18
16	Ouverture / clôture du vote	unitaires ; intégration 14-18 ; navigateur 4
17	Refus des votes doubles	unitaire ; intégration 14-18
18	Abstentions et égalités	unitaires « égalité… », « égalité avec passer », « votes anonymes »
19	Règles des morts	unitaires « fantômes » ; intégration 19
20	Conditions de victoire	unitaires (tâches, éjection, parité par élimination, parité par éjection, départ, sabotage critique) ; intégration 20 ; navigateur 4
21	Reconnexion après actualisation	intégration 21-22 ; navigateur 5 (`page.reload()`)
22	Reconnexion après perte réseau	intégration 21-22 (coupure brutale puis retour)
23	Accès aux secrets sans autorisation	intégration 23 (connexion anonyme, faux jeton, mauvais code MJ)
24	Modification frauduleuse depuis le navigateur	intégration 24 (réponse trop rapide, défi d'un autre joueur, actions d'imposteur par un équipier) ; unitaires (codes inventés → blocage)
25	Permissions d'administration	intégration 25 (un joueur envoie des commandes MJ : toutes refusées)
26	Nombre maximal de joueurs (40)	unitaire « 40 joueurs » ; intégration complète à 40 (+ refus du 41e)
27	Fin de partie et nouvelle partie	unitaire ; intégration 20/27 ; navigateur 4-5

Tests supplémentaires : validations concurrentes de la même tâche (une seule comptée), fin automatique d'un sabotage par l'**alarme** du serveur sans aucune action, persistance de l'état après **redémarrage du serveur**, pause et arrêt d'urgence (minuteurs décalés), corps qui disparaît, imposteur au comportement d'écran identique pendant panne/communications, absence de défilement horizontal sur écran 360×640, génération du PDF des supports.

Captures d'écran

Produites automatiquement par le test navigateur dans `docs/captures/` (accueil, salon, révélation du rôle, tâches, poste scanné, mini-jeu, rôle imposteur, code d'élimination, corps, urgence, réunion, vote, résultat, fin de partie, pause, arrêt d'urgence, tableau de bord MJ).

Ce qui n'a PAS pu être testé

- **Déploiement réel sur Cloudflare** : impossible sans compte (voir README). Les tests tournent sur `wrangler dev`, qui exécute le même moteur (workerd) et les mêmes Durable Objects SQLite que la production, mais pas sur le réseau Cloudflare.
- **Vrais téléphones** (Safari iOS, Chrome Android) : testés seulement par émulation Chromium (taille d'écran, tactile). La lecture de QR code par la caméra n'a pas pu être testée (pas de caméra) ; la saisie manuelle du code, qui est la solution de secours, est testée.
- **Vibration et sons** : non vérifiables automatiquement (et la vibration n'existe pas sur iOS).
- **Installation PWA** (ajout à l'écran d'accueil) : manifeste et service worker fournis ; le service worker n'est actif qu'en HTTPS, donc non exercé en local.

- **Charge réseau réelle** (Wi-Fi d’une maison avec 40 téléphones) : simulée par 40 connexions locales seulement.
- **Session de jeu réelle** avec des humains : à faire lors d’une première partie test.

Limites connues

- La présence physique à un poste ou à côté d’une victime n’est pas prouvée techniquement (règle d’honneur, journal et arbitrage du MJ).
- Un téléphone en veille perd sa connexion : il se reconnecte en quelques secondes au réveil, mais ne sonne pas pendant la veille. L’option « Garder l’écran allumé » existe (Android/Chrome récents).
- Les quotas gratuits Cloudflare se remettent à zéro chaque jour à 0 h UTC (2 h du matin en été en France) ; une partie de 40 joueurs n’en consomme que quelques pourcents.

Imposteurs — jeu grandeur nature inspiré d’Among Us (projet de fans, non affilié à Innersloth).